

Protocolo ARCA — Relatório Técnico

Residência em TIC 29 – Web 3.0 | Unidade 1, Capítulo 5

Autor: Luciano Rodrigues de Moraes

1. Definição do Problema

O terceiro setor brasileiro enfrenta uma crise estrutural de confiança: financiadores não possuem mecanismos confiáveis para verificar o histórico de impacto das OSCs, e as próprias organizações carecem de um registro imutável e auditável de seus resultados. O governo, por sua vez, não tem visibilidade em tempo real sobre o uso dos recursos públicos destinados a projetos sociais.

O Protocolo ARCA resolve esse problema criando uma infraestrutura descentralizada onde reputação, governança e recompensas são gerenciadas on-chain, eliminando intermediários e reduzindo o custo de confiança entre as partes.

2. Arquitetura do Protocolo

O protocolo é composto por quatro contratos inteligentes interligados:

Contrato	Padrão	Função
ARCAToken.sol	ERC-20 (OpenZeppelin)	Token de governança e recompensa (ARC)
ARCABadge.sol	ERC-721 (OpenZeppelin)	NFT de reputação para OSCs
ARCAStaking.sol	Custom + Chainlink	Staking com recompensa dinâmica via oráculo
ARCAGovernance.sol	DAO simplificada	Votação e execução de propostas

Justificativa dos padrões ERC:

O ERC-20 foi escolhido para o token ARC por ser o padrão universal para tokens fungíveis, garantindo compatibilidade com carteiras, exchanges e outros protocolos DeFi. O ERC-721 foi escolhido para os badges (em detrimento do ERC-1155) porque cada badge é único e pertence a uma única OSC — o ERC-1155 seria mais adequado para itens fungíveis em lote, o que não se aplica ao caso de uso de certificação individual de reputação.

3. Implementação Técnica

3.1 ARCAToken (ERC-20)

Herda de ERC20 e Ownable da OpenZeppelin. Define um supply máximo de 10 milhões de tokens (MAX_SUPPLY) e implementa função mint() restrita ao owner para emissão controlada de recompensas de staking. A herança da OpenZeppelin garante implementação segura e auditada de transfer, approve, allowance e balanceOf.

3.2 ARCABadge (ERC-721)

Implementa NFTs de reputação com três níveis (Bronze, Prata, Ouro). Cada OSC pode possuir apenas um badge ativo — registros duplicados são prevenidos via mapping possuiBadge. A evolução de nível reutiliza o mesmo tokenId via atualizarNivel(), evitando a necessidade de burn/remint. Metadados são apontados via URI base (IPFS).

3.3 ARCAStaking + Oráculo Chainlink

O contrato de staking implementa lock period de 7 dias e cálculo de recompensa proporcional ao tempo e ao saldo em stake. A inovação central é a integração com o oráculo Chainlink ETH/USD (feed da Sepolia: 0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306): a taxa de recompensa anual é ajustada dinamicamente conforme o preço de mercado do ETH, simulando um mecanismo de APY variável comum em protocolos DeFi reais.

3.4 ARCAGovernance (DAO)

Implementa governança on-chain com criação de propostas, votação ponderada por saldo de tokens ARC e sistema de quórum mínimo (5% do total supply). O período de votação é de 3 dias. A separação entre finalização e execução de propostas permite auditoria do resultado antes da ação on-chain.

4. Segurança

ReentrancyGuard: Aplicado em stake(), unstake() e executarProposta() para prevenir ataques de reentrância — o vetor de ataque mais comum em contratos DeFi (ex: hack do DAO em 2016).

Checks-Effects-Interactions: O estado do contrato é sempre atualizado ANTES de qualquer chamada externa (transferências de tokens), eliminando a janela de reentrância.

Ownable (OpenZeppelin): Controle de acesso em todas as funções administrativas (mint, mintBadge, executarProposta).

immutable: Variáveis de configuração (owner, arcaToken, priceFeed) declaradas como immutable — economizam gas e impedem alteração pós-deploy.

Solidity ^0.8.24: Versão estável com proteção nativa contra overflow/underflow (sem necessidade de SafeMath) e patches de segurança conhecidos.

require() descritivos: Todas as validações possuem mensagens de erro claras para facilitar depuração e auditoria.

5. Integração com Oráculo Chainlink

O oráculo Chainlink fornece dados de preço ETH/USD de forma descentralizada, agregando múltiplas fontes para garantir resistência à manipulação. No ARCAStaking, o método getPrecoETH() consulta o feed latestRoundData() e a função getTaxaRecompensa() mapeia o preço retornado para uma das três taxas de APY. Isso cria um mecanismo de incentivo dinâmico: em períodos de alta do ETH, a recompensa é maior, incentivando maior liquidez no protocolo.

6. Deploy em Testnet (Sepolia)

O script deploy.js utiliza ethers.js v6 para realizar o deploy sequencial dos quatro contratos na Sepolia testnet, demonstrando também as três interações principais: mint de NFT, stake de tokens e criação/votação em proposta da DAO. Os endereços dos contratos deployados são salvos automaticamente em deployed-addresses.json para referência.

Ordem de deploy:

1. ARCAToken → 2. ARCABadge → 3. ARCAStaking (depende do endereço do token + feed Chainlink) → 4. ARCAGovernance (depende do endereço do token)

Contrato	Endereço (Sepolia)	Explorer
ARCAToken	A preencher após deploy	sepolia.etherscan.io
ARCABadge	A preencher após deploy	sepolia.etherscan.io
ARCStaking	A preencher após deploy	sepolia.etherscan.io
ARCAGovernance	A preencher após deploy	sepolia.etherscan.io

7. Conclusão

O Protocolo ARCA demonstra a aplicabilidade prática de Web3 para resolver problemas reais do terceiro setor brasileiro. A combinação de ERC-20 (incentivo), ERC-721 (reputação), staking com oráculo (DeFi) e DAO (governança) cobre o espectro completo de funcionalidades de um protocolo descentralizado moderno, mantendo a complexidade adequada para um MVP funcional. O projeto está diretamente alinhado com a plataforma ARCA, atualmente em desenvolvimento para apresentação à banca investidora no Ceará.